



MICROBENCHMARK DE OPERAÇÕES EM MEMÓRIA

Nome Kevin Adiel da Silva, Arthur Fritzen Fontoura, Matheus Meggiolaro Bönman

¹ Projeto de pesquisa desenvolvido na Unijuí; trabalho da disciplina de Programação para Ciência de Dados.

² Kevin Adiel da Silva; estudante do curso de Engenharia de Software; professor Regis Rodolfo Schuch.

³ Arthur Fritzen Fontoura; estudante do curso de Engenharia de Software; professor Regis Rodolfo Schuch

⁴ Matheus Meggiolaro Bönman; estudante do curso de Engenharia de Software; professor Regis Rodolfo Schuch

INTRODUÇÃO

O desempenho das operações de memória RAM é um fator relevante para a execução eficiente de aplicações computacionais, especialmente em sistemas que processam grandes volumes de dados. Nesse contexto, a análise comparativa entre diferentes sistemas operacionais permite investigar possíveis diferenças no tempo necessário para realizar operações de alocação, escrita, leitura e liberação de memória.

Este trabalho tem como objetivo comparar o desempenho dessas quatro operações nos sistemas operacionais Windows 11 e Linux Ubuntu 25.04, utilizando um microbenchmark desenvolvido em Python. O experimento busca avaliar o comportamento dos sistemas diante de diferentes tamanhos de blocos de memória, mantendo condições de execução equivalentes para possibilitar uma comparação consistente.

A investigação está relacionada à disciplina de Programação para Ciência de Dados e busca produzir evidências quantitativas que auxiliem na compreensão do desempenho computacional em diferentes ambientes. Os resultados podem contribuir para discussões sobre a escolha de infraestrutura de software, especialmente em contextos que envolvam processamento de dados e integração de sistemas de Cidades Inteligentes.

Para garantir maior confiabilidade, o experimento estabelece parâmetros controlados, incluindo o tamanho dos blocos de memória, o número de repetições e a sequência de operações executadas. A coleta sistemática dos tempos permite organizar os resultados e realizar análises estatísticas posteriormente.



METODOLOGIA EXPERIMENTAL

A metodologia adotada consiste na execução de um microbenchmark desenvolvido na linguagem Python, responsável por medir o tempo necessário para realizar quatro operações relacionadas ao gerenciamento de memória: alocação, escrita, leitura e liberação.

Os testes são realizados com dez tamanhos diferentes de blocos de memória, variando de 100 MB a 1.000 MB, em incrementos de 100 MB. Para cada tamanho, são executadas 100 repetições independentes, com o objetivo de obter um conjunto de amostras que permita avaliar o comportamento temporal das operações.

Cada repetição segue uma sequência predefinida de execução. Inicialmente, ocorre a alocação de um bloco de memória utilizando a estrutura "bytearray" do Python. Em seguida, realiza-se a escrita de dados no bloco, preenchendo-o com um padrão de bytes. Na terceira etapa, os dados são lidos em blocos de 1 MB, e os valores são somados para garantir que o conteúdo seja efetivamente percorrido. Por fim, a memória utilizada é liberada por meio da exclusão da variável e da execução do coletor de lixo do Python.

O tempo de execução de cada operação é medido individualmente utilizando a função "time.perf_counter()", que fornece um contador de alta resolução adequado para medições de intervalos temporais. Os tempos são convertidos para milissegundos e registrados juntamente com o tamanho do bloco, o número da repetição e o tipo de operação executada.

Os dados coletados são armazenados em arquivos CSV, utilizando codificação UTF-8, o que facilita sua posterior leitura e processamento. Cada sistema operacional produz 1.000 registros de testes, totalizando 2.000 registros para os dois ambientes. Esse total considera dez tamanhos de blocos, 100 repetições por tamanho e um registro por operação executada.

Após a coleta, os arquivos são submetidos a uma etapa de validação e unificação. Nessa fase, são verificadas a integridade dos dados, a presença de valores ausentes, a consistência dos registros e a existência de tempos não negativos. Também é adicionada uma identificação do sistema operacional correspondente a cada amostra.

Por fim, os dados são processados para calcular a média e o desvio padrão dos tempos de execução de cada operação, considerando os diferentes tamanhos de blocos e os dois sistemas operacionais. A análise também prevê o cálculo das diferenças relativas entre os



tempos medidos e a geração de gráficos comparativos, incluindo uma visualização do tempo total do ciclo de memória.

Essa metodologia permite organizar os resultados de maneira sistemática e reproduzível, favorecendo a identificação de diferenças de desempenho entre os ambientes analisados.

AMBIENTES UTILIZADOS

O experimento foi realizado utilizando um computador portátil Acer Nitro V15, que serviu como máquina hospedeira para a execução dos ambientes virtuais. A configuração física do equipamento é composta por um processador Intel Core i5-13420H, da 13ª geração, com oito núcleos, uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 com 6 GB de memória GDDR6, 8 GB de memória RAM DDR5 e uma unidade de armazenamento SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB.

Para a comparação, foram configuradas duas máquinas virtuais utilizando o software de virtualização VirtualBox. A primeira máquina executa o sistema operacional Linux Ubuntu 25.04, enquanto a segunda utiliza o Windows 11 de 64 bits.

Ambas as máquinas virtuais receberam a mesma quantidade de recursos computacionais: 4 GB de memória RAM e dois processadores virtuais. Essa configuração busca estabelecer condições equivalentes de execução, reduzindo a influência das diferenças na disponibilidade de recursos sobre os tempos registrados.

O uso de máquinas virtuais no mesmo computador hospedeiro permite manter a plataforma física constante durante a comparação. Dessa forma, o sistema operacional constitui a principal variável independente investigada, enquanto a configuração de hardware virtual permanece controlada.

Além disso, a utilização da mesma linguagem de programação e de um procedimento experimental equivalente nos dois ambientes contribui para a padronização da coleta. O protocolo também prevê a utilização da mesma versão do interpretador Python e o fechamento de aplicações não essenciais em segundo plano durante os testes, a fim de reduzir possíveis interferências externas.

É importante considerar, entretanto, que a execução em máquinas virtuais introduz uma camada de virtualização que pode influenciar os resultados. Portanto, os tempos obtidos



representam o desempenho das operações nos ambientes virtuais configurados, e não necessariamente o desempenho absoluto dos sistemas operacionais quando executados diretamente sobre o hardware físico.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS

A análise comparativa foi realizada a partir dos dados coletados durante a execução do microbenchmark nos sistemas operacionais Windows 11 e Linux Ubuntu 25.04. Foram analisados os tempos de alocação, escrita, leitura e liberação de memória para dez tamanhos de blocos, variando de 100 MB a 1.000 MB, com 100 repetições para cada tamanho.

Os arquivos CSV disponibilizados contêm 4.000 registros por sistema operacional, correspondentes a 1.000 ciclos completos de teste, cada um composto pelas quatro operações investigadas. Dessa forma, foram consideradas 8.000 medições individuais para a análise comparativa.

Para avaliar o desempenho dos ambientes, foram calculadas as médias dos tempos de execução de cada operação. Também foi analisado o tempo total do ciclo de memória, obtido pela soma dos tempos de alocação, escrita, leitura e liberação em cada repetição.

4.1. Comparação dos tempos médios por operação

A Tabela 1 apresenta os tempos médios registrados para cada operação nos dois sistemas operacionais, considerando todas as repetições e todos os tamanhos de blocos.

Tabela 1 – Tempo médio de execução por operação

Operação	Windows 11 (ms)	Ubuntu 25.04 (ms)	Aumento do tempo no Linux
Alocação	139,59	672,66	381,88%
Escrita	499,72	1.705,34	241,26%
Leitura	1.757,24	4.682,83	166,49%
Liberação	43,73	58,01	32,66%

Fonte: dados coletados durante o experimento.

Os resultados demonstram que o Windows 11 apresentou os menores tempos médios nas quatro operações avaliadas. Entretanto, a magnitude da diferença variou de acordo com a operação executada.

A maior diferença percentual foi observada na alocação de memória. Enquanto o Windows apresentou um tempo médio de 139,59 ms, o Ubuntu registrou 672,66 ms,



correspondendo a um aumento de aproximadamente 381,88% no tempo de execução do Linux em relação ao Windows.

Na operação de escrita, o tempo médio do Ubuntu foi de 1.705,34 ms, enquanto o Windows apresentou 499,72 ms. Isso representa um aumento de aproximadamente 241,26% no tempo de execução do Linux.

Na leitura, os resultados também favoreceram o Windows. O tempo médio registrado nesse sistema foi de 1.757,24 ms, enquanto o Ubuntu apresentou uma média de 4.682,83 ms, diferença correspondente a um aumento de aproximadamente 166,49%.

Por fim, a operação de liberação apresentou a menor diferença relativa entre os ambientes. O Windows registrou um tempo médio de 43,73 ms, enquanto o Ubuntu apresentou 58,01 ms, representando um aumento de aproximadamente 32,66%.

Esses resultados indicam que as diferenças entre os sistemas operacionais não foram uniformes para todas as operações. A alocação apresentou a maior diferença relativa, enquanto a liberação apresentou a menor. Portanto, o comportamento observado depende da etapa do ciclo de memória considerada.

É importante destacar que os tempos medidos correspondem à execução das operações por meio do Python, incluindo os efeitos da implementação da linguagem, do gerenciamento de memória e das características de cada ambiente virtual. Assim, os resultados não devem ser interpretados como uma medição isolada da velocidade física da memória RAM.

4.2. Influência do tamanho dos blocos de memória

A variação dos tamanhos dos blocos permite observar como o aumento do volume de dados influencia o tempo de execução das operações.

Os resultados indicam que os tempos médios aumentaram progressivamente à medida que os blocos passaram de 100 MB para 1.000 MB nos dois ambientes. Esse comportamento foi observado principalmente nas operações de alocação, escrita e leitura.

A Tabela 2 apresenta os tempos médios totais do ciclo de memória para alguns tamanhos representativos, além do resultado para o maior bloco testado.

Tabela 2 – Tempo médio total do ciclo de memória por tamanho de bloco

Tamanho do bloco	Windows 11 (ms)	Ubuntu 25.04 (ms)	Aumento do tempo no Linux
------------------	-----------------	-------------------	---------------------------

100 MB	398,96	1.295,39	224,69%
300 MB	1.168,61	3.838,63	228,48%
500 MB	1.925,43	6.316,19	228,04%
700 MB	2.585,92	8.979,24	247,24%
1.000 MB	6.023,44	13.139,75	118,14%

Fonte: cálculos realizados a partir dos arquivos CSV.

Observa-se que o aumento do tamanho dos blocos foi acompanhado pelo crescimento do tempo total de execução nos dois sistemas operacionais. Esse comportamento é esperado, uma vez que blocos maiores exigem o processamento de uma quantidade superior de dados durante as operações de escrita e leitura.

Para blocos de 100 MB, o tempo médio total foi de 398,96 ms no Windows e 1.295,39 ms no Ubuntu. Nesse caso, o tempo registrado no Linux foi aproximadamente 3,25 vezes o observado no Windows.

Para blocos de 500 MB, as médias foram de 1.925,43 ms no Windows e 6.316,19 ms no Ubuntu. Já para blocos de 1.000 MB, os tempos médios atingiram 6.023,44 ms e 13.139,75 ms, respectivamente.

Um aspecto relevante é a redução da diferença percentual entre os sistemas nos maiores tamanhos de blocos. Enquanto a diferença foi de aproximadamente 228,04% para blocos de 500 MB, ela caiu para 118,14% no tamanho de 1.000 MB.

Essa redução não significa que o Ubuntu tenha superado o Windows. Pelo contrário, o tempo médio total do Ubuntu continuou superior. O resultado indica apenas que a diferença relativa entre os ambientes diminuiu no maior tamanho testado.

A variação observada pode estar relacionada ao comportamento das operações individuais, à variabilidade das medições e às características dos ambientes virtuais. Para identificar suas causas com maior precisão, seria necessário investigar separadamente as distribuições dos tempos e possíveis efeitos de pressão de memória, paginação e gerenciamento de recursos.

4.3. Comparação do tempo total do ciclo de memória

Para complementar a análise individual das operações, foi calculado o tempo total de cada ciclo experimental, considerando a soma dos tempos de alocação, escrita, leitura e liberação.



A Tabela 3 apresenta as médias gerais obtidas para os dois ambientes, considerando os dez tamanhos de blocos e as 100 repetições de cada tamanho.

Tabela 3 – Tempo médio geral do ciclo de memória

Sistema operacional	Tempo médio por ciclo
---------------------	-----------------------

Windows 11	2.440,28 ms
------------	-------------

Ubuntu 25.04	7.118,85 ms
--------------	-------------

Fonte: cálculos realizados a partir dos arquivos CSV.

O tempo médio geral do ciclo de memória foi de aproximadamente 2,44 segundos no Windows 11 e 7,12 segundos no Ubuntu 25.04.

Considerando a razão entre as médias, o ciclo completo apresentou um tempo de execução aproximadamente 2,92 vezes maior no Ubuntu. Em termos percentuais, isso representa um aumento de aproximadamente 191,72% em relação ao Windows.

Esse resultado reforça a tendência observada nas quatro operações individuais: nas condições específicas do experimento, o Windows apresentou menor tempo médio de execução do ciclo completo.

Entretanto, a média geral reúne resultados de blocos de tamanhos diferentes. Como os ciclos que processam 1.000 MB naturalmente demandam mais tempo do que aqueles que processam 100 MB, essa métrica deve ser interpretada como uma síntese do conjunto experimental, e não como o tempo esperado para um tamanho específico de bloco.

Além disso, o tempo total não permite determinar, isoladamente, qual fator do sistema operacional explica as diferenças observadas. A interpretação deve considerar as operações individuais, a configuração das máquinas virtuais e as particularidades da execução do programa em Python.

4.4. Síntese dos resultados

A análise dos dados permite identificar três tendências principais.

Primeiramente, o Windows 11 apresentou menores tempos médios em todas as operações avaliadas: alocação, escrita, leitura e liberação. A maior diferença relativa foi observada na alocação, enquanto a menor ocorreu na liberação.

Em segundo lugar, o aumento do tamanho dos blocos foi acompanhado pelo crescimento dos tempos médios de execução nos dois ambientes. Esse comportamento evidencia a influência do volume de dados sobre o custo temporal das operações analisadas.



Por último, embora o Ubuntu tenha apresentado tempos superiores em todo o conjunto de testes, a diferença percentual entre os sistemas variou de acordo com a operação e o tamanho do bloco. Essa variação demonstra a importância de analisar separadamente as etapas do ciclo de memória, em vez de considerar exclusivamente uma única métrica agregada.

De maneira geral, os dados indicam que, na configuração experimental utilizada, o Windows 11 apresentou melhor desempenho temporal para o microbenchmark desenvolvido. Contudo, essa conclusão se restringe ao procedimento implementado, às configurações dos ambientes virtuais e às condições em que as medições foram realizadas. Não é possível generalizá-la para todas as operações de memória, aplicações ou configurações de hardware sem experimentos complementares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O experimento realizado permitiu comparar o desempenho de operações de alocação, escrita, leitura e liberação de memória nos sistemas operacionais Windows 11 e Linux Ubuntu 25.04, utilizando um microbenchmark desenvolvido em Python. A execução de 100 repetições para cada um dos dez tamanhos de blocos, variando de 100 MB a 1.000 MB, possibilitou a obtenção de um conjunto estruturado de medições para a análise comparativa.

Os resultados demonstraram que o Windows 11 apresentou menores tempos médios nas quatro operações avaliadas. A maior diferença relativa foi observada na alocação de memória, cujo tempo médio no Ubuntu foi aproximadamente 381,88% superior ao registrado no Windows. A operação de liberação apresentou a menor diferença, com aumento de aproximadamente 32,66% no tempo médio do Linux.

A análise do ciclo completo de memória também favoreceu o Windows. O tempo médio geral foi de 2.440,28 ms nesse sistema, enquanto o Ubuntu apresentou uma média de 7.118,85 ms. Dessa forma, considerando o conjunto de tamanhos e repetições avaliados, o tempo médio do ciclo no Ubuntu foi aproximadamente 2,92 vezes o observado no Windows.

Outro resultado relevante foi o aumento dos tempos de execução conforme o crescimento dos blocos de memória. Essa tendência foi identificada nos dois ambientes e demonstra a influência do volume de dados sobre o custo temporal das operações. Entretanto,



a diferença relativa entre os sistemas variou conforme o tamanho do bloco, indicando que o comportamento comparativo não foi uniforme em toda a faixa testada.

Apesar das diferenças observadas, é necessário considerar as limitações metodológicas do experimento. Os testes foram realizados em máquinas virtuais, de modo que os resultados também podem ter sido influenciados pela camada de virtualização, pela disponibilidade efetiva de memória, pelo gerenciamento de recursos e por outros processos em execução. Além disso, as operações implementadas em Python envolvem custos relacionados à linguagem e ao ambiente de execução, não representando exclusivamente o desempenho físico da memória RAM.

Conclui-se que, nas condições experimentais avaliadas, o Windows 11 apresentou melhor desempenho temporal para o microbenchmark utilizado, tanto nas operações individuais quanto no ciclo completo de memória. Esse resultado fornece evidências quantitativas para a comparação dos ambientes analisados, mas não estabelece uma superioridade universal de um sistema operacional sobre o outro.

Como possibilidade de trabalhos futuros, recomenda-se ampliar a investigação por meio de novas execuções controladas, análise mais detalhada da variabilidade das amostras e monitoramento do consumo de memória e da ocorrência de paginação. Também seria pertinente comparar os resultados obtidos em máquinas virtuais com medições realizadas diretamente no hardware físico. Essas medidas ajudariam a compreender os fatores associados às diferenças observadas e a avaliar a aplicabilidade dos resultados em cenários reais de processamento de dados e infraestrutura de software para Cidades Inteligentes.

Palavras-chave: Microbenchmark. Memória RAM. Sistemas operacionais. Análise comparativa. Desempenho computacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FLATER, David W. *Screening for factors affecting application performance in profiling measurements*. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2014. (NIST Technical Note 1855). DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.TN.1855>.



HIGHLAND, Harold Joseph. *Computer performance evaluation*. Washington, DC: National Bureau of Standards, 1974. (NBS Special Publication 401). DOI: <https://doi.org/10.6028/NBS.SP.401>.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Engineering Statistics Handbook: experimental design*. Disponível em: <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section1/pri11.htm>. Acesso em: 8 out. 2026.

ORACLE. *Oracle VM VirtualBox User Manual*. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/>. Acesso em: 8 out. 2026.

PIETERSE, Vreda; FLATER, David W. *The ghost in the machine: don't let it haunt your software performance measurements*. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2014. (NIST Technical Note 1830). DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.TN.1830>.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *time — Time access and conversions*. Python Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/time.html>. Acesso em: 8 out. 2026.